

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

По дисциплине « Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-Entropy»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Максимчук Е.А.
Проверил:
Андренко К.В.

Вариант 7

Цель: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Задачи лабораторной работы

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 из Лабораторной работы №1.
2. Поскольку BCE определена для выходов в диапазоне $(0; 1)$, а целевые значения в вашем варианте – произвольные числа c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать нормализацию (масштабирование) целевых значений перед обучением и обратное преобразование выхода сети после обучения:
 - привести c_0 и c_1 к бинарным меткам 0 и 1;
 - обучать сеть на нормализованных целевых значениях с функцией потерь BCE;
 - при выводе результата преобразовывать выход сети $\hat{y} \in (0; 1)$ обратно в шкалу $[c_0; c_1]$.
3. Реализовать корректный градиент для связки BCE + сигмоида на выходном слое; для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки.
4. Обучить сеть на полной таблице истинности своего варианта (4 примера) в двух конфигурациях:
 - **Конфигурация А (базовая, из ЛР №1):** MLP 2-2-1, функция потерь MSE, целевые значения – исходные c_0/c_1 (без нормализации), выходной слой – сигмоида. Результаты можно взять из отчёта по ЛР №1 или, при необходимости, повторить обучение с фиксацией всех метрик.
 - **Конфигурация Б (новая):** MLP 2-2-1, функция потерь BCE, целевые значения – нормализованные $(0/1)$, с последующим пересчётом выхода в шкалу $[c_0; c_1]$.

Критерий остановки для обеих конфигураций одинаков – суммарная ошибка $E_s \leq E_e$ (используйте то же значение E_e , что и в ЛР №1, либо согласуйте новое значение отдельно для MSE и для BCE, поскольку это разные по своей природе величины – обоснуйте выбор в отчёте).

5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
 - количество эпох до достижения критерия остановки (либо факт недостижения за максимально допустимое число эпох);
 - итоговую суммарную ошибку;
 - ассигасу на всех 4 примерах таблицы истинности;
 - среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале $[c_0; c_1]$.
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разной случайной инициализацией весов (менять seed) и сравнить устойчивость сходимости: в скольких из 5 запусков сеть достигла критерия остановки, и какой разброс по числу эпох наблюдается.
7. Построить общий график зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для конфигурации А (MSE) и конфигурации Б (BCE) на одних осях (для представительного запуска каждой конфигурации).
8. Реализовать блок визуализации результатов, включающий:
 - **График сходимости** – суммарная ошибка E_s от номера эпохи, конфигурации А и Б на одних осях, разными цветами/стилями линий, с обозначением порога E_e .
 - **Диаграмму разброса числа эпох по 5 запускам** (bar chart или scatter) для конфигурации А и конфигурации Б – наглядно показывающую устойчивость сходимости из п. 6 (например, столбики числа эпох для каждого из 5 seed, сгруппированные по конфигурации; запуски, не достигшие критерия остановки, отметить отдельно, например штриховкой или отдельным цветом).
 - **Визуализацию разделяющей поверхности скрытого слоя** – для представительного обученного экземпляра каждой конфигурации построить на плоскости (А, В) карту выходного значения сети (heatmap или contour plot) с наложенными точками обучающей выборки (4 примера таблицы истинности), закрасенными по истинному классу. Диапазон осей А и В – $[-10; 10]$ (весь допустимый диапазон входных значений). Для конфигурации Б цветовую шкалу можно строить как по нормализованному $\hat{y} \in (0; 1)$, так и по пересчитанному значению в шкале $[c_0; c_1]$ – выбрать более наглядный вариант и обосновать выбор.
 - **Диаграмму сравнения точности восстановления шкалы** – столбчатую диаграмму средней абсолютной ошибки для конфигурации А и конфигурации Б, чтобы наглядно сопоставить точность регрессии к исходной шкале $[c_0; c_1]$.

Каждый график должен иметь подписанные оси, заголовок и легенду (где применимо). Разделяющую поверхность и графики точности рекомендуется

разместить рядом (например, subplot 2×2 или отдельными рисунками) для удобства сравнения в отчёте.

9. Реализовать режим функционирования сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1). Сеть должна выводить:

- выход в нормализованной шкале $\hat{y} \in (0; 1)$ (с точностью до 4 знаков);
- выход, пересчитанный в исходную шкалу $[c_0; c_1]$ по формуле из п. 2;
- к какому классу (c_0 или c_1) ближе полученное значение.

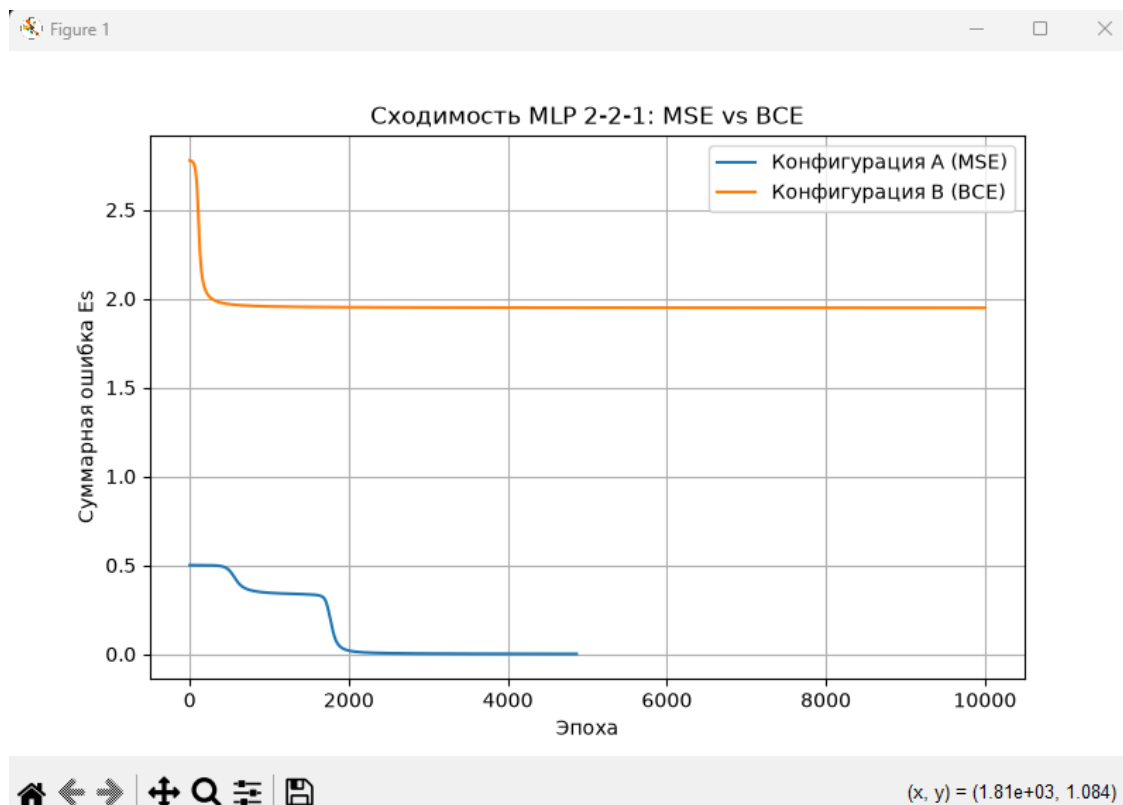
Продемонстрировать работу режима функционирования на всех 4 примерах исходной таблицы истинности и не менее чем на 2–3 дополнительных парах (A, B), не входящих в обучающую выборку.

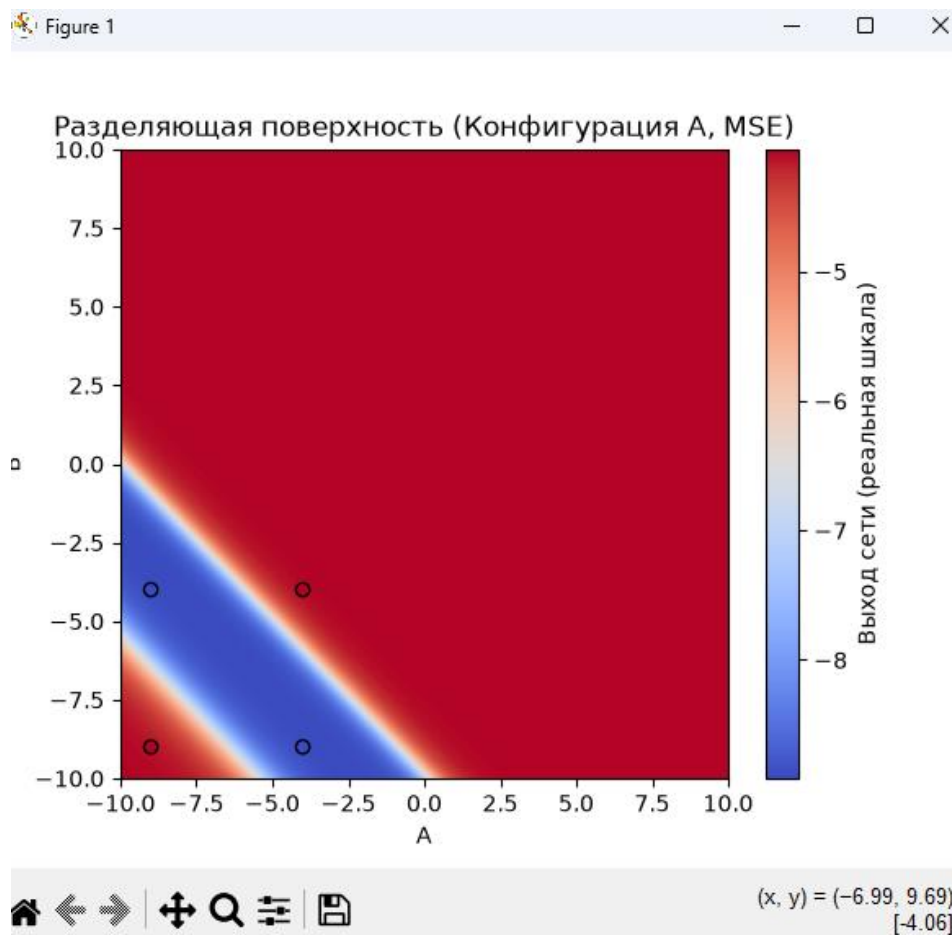
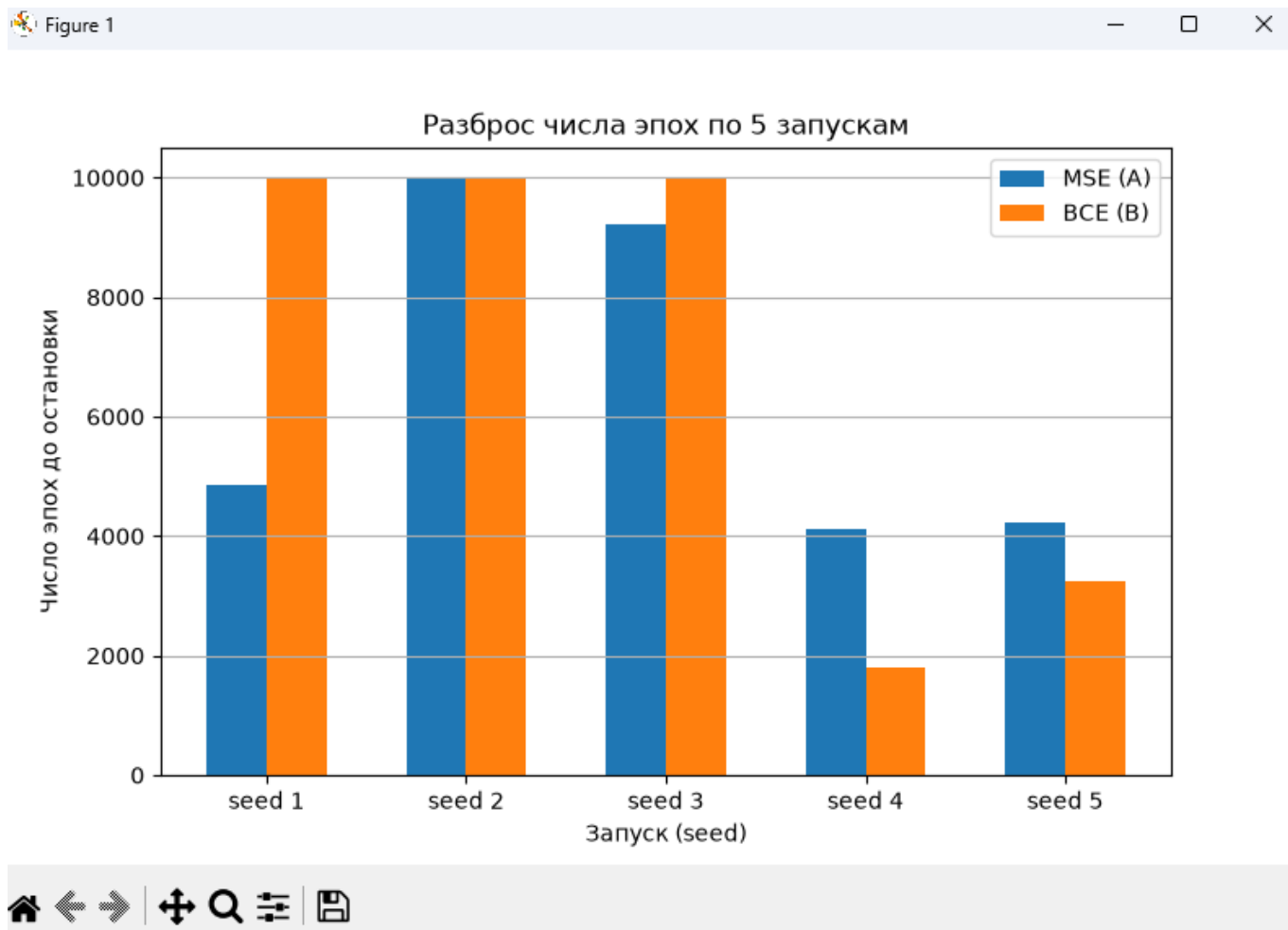
Вариант 7 ($c_0 = -4$, $c_1 = -9$)

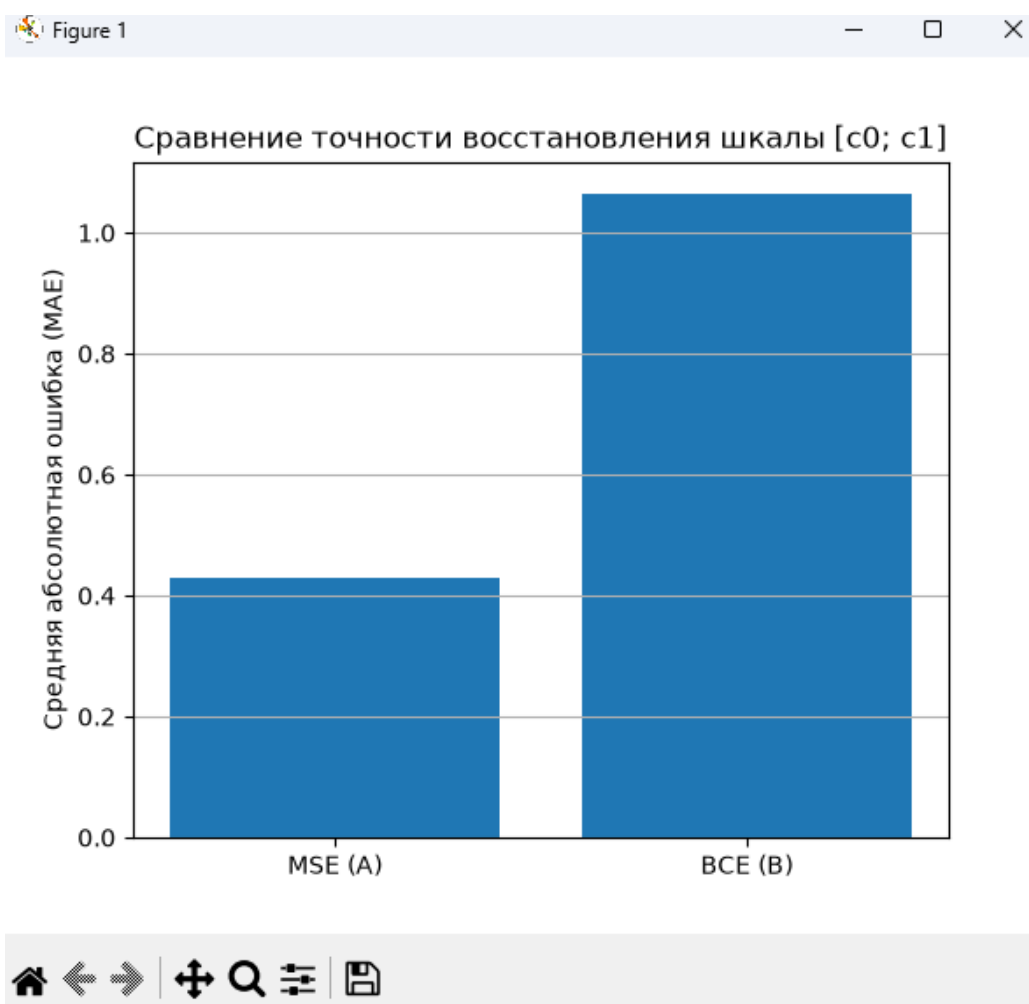
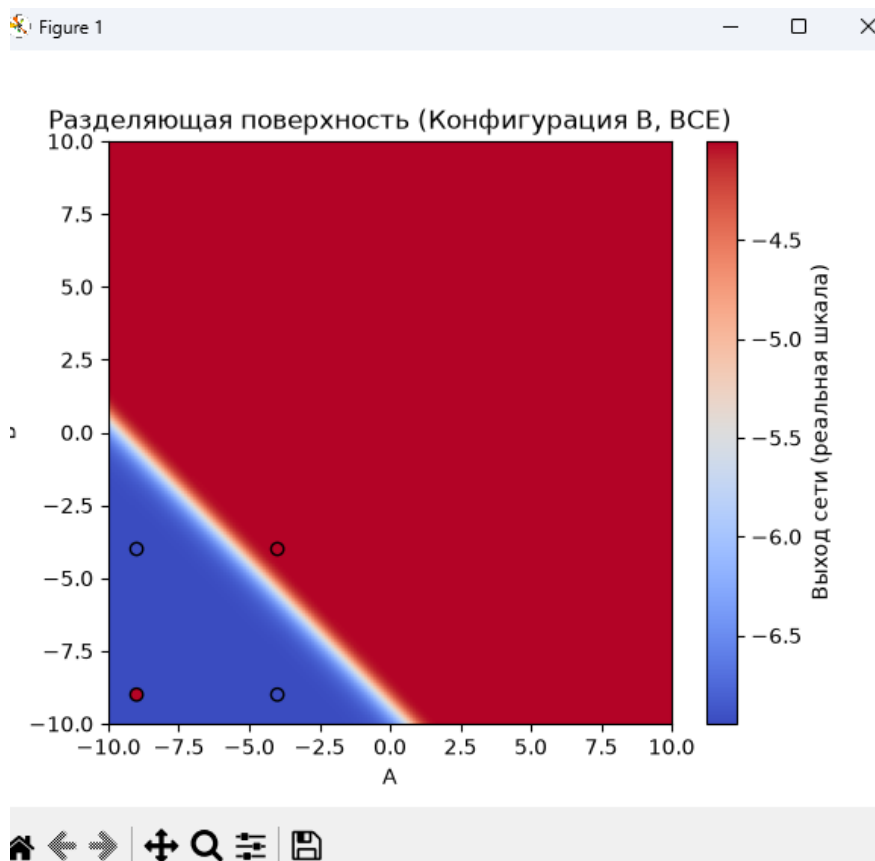
A	B	$A \oplus B$
-4	-4	-4
-4	-9	-9

-9	-4	-9
-9	-9	-4

Результат:







Результаты конфигурации А (MSE):

seed=1, epochs=4866, Es=0.001000, accuracy=1.00, MAE=0.1109

seed=2, epochs=10000, Es=0.333998, accuracy=0.75, MAE=1.6955

seed=3, epochs=9225, Es=0.001000, accuracy=1.00, MAE=0.1104

seed=4, epochs=4128, Es=0.001000, accuracy=1.00, MAE=0.1111

seed=5, epochs=4236, Es=0.001000, accuracy=1.00, MAE=0.1111

Результаты конфигурации В (BCE):

seed=1, epochs=10000, Es=1.948081, accuracy=0.75, MAE=1.7638

seed=2, epochs=10000, Es=1.948186, accuracy=0.75, MAE=1.7639

seed=3, epochs=10000, Es=1.948145, accuracy=0.75, MAE=1.7639

seed=4, epochs=1795, Es=0.009997, accuracy=1.00, MAE=0.0125

seed=5, epochs=3250, Es=0.009991, accuracy=1.00, MAE=0.0125

Режим функционирования сети.

Введите пару чисел А В из диапазона [-10; 10], или 'q' для выхода.

А В: 5 7

Выход в нормализованной шкале: 0.0000

Выход в исходной шкале: -4.0000

Ближайший класс: -4

А В: -3 -8

Выход в нормализованной шкале: 0.5795

Выход в исходной шкале: -6.8976

Ближайший класс: -9

Изменения в архитектуре и алгоритме обучения по сравнению с ЛР №1

Архитектура: та же MLP 2–2–1 с сигмоидой на всех слоях, обучение в онлайн-режиме, случайные малые веса.

Нормализация целевых значений:

- приведение числовых классов к меткам 0 и 1:

$$y_n = \frac{y_{\text{real}} - c_0}{c_1 - c_0}$$

где $y_{\text{real}} \in \{c_0, c_1\}$, $y_n \in [0, 1]$.

Обратный пересчёт выхода:

$$y_{\text{real}} = c_0 + y_n \cdot (c_1 - c_0)$$

Градиент для BCE + сигмоида:

- функция потерь BCE:

$$L = -(e \cdot \ln y + (1 - e) \cdot \ln(1 - y))$$

- при сигмоиде на выходе $\sigma(S_2)$ градиент по выходу:

$$\delta_2 = \frac{\partial L}{\partial S_2} = y - e$$

- для скрытого слоя:

$$\delta_1 = \sigma'(S_1) \cdot W_2 \cdot \delta_2$$

где $\sigma'(S) = \sigma(S)(1 - \sigma(S))$.

Код программы и отличия от ЛР №1

Главные отличия:

- добавлены функции нормализации/денормализации целевых значений и входов;
- реализованы две конфигурации обучения:
 - А (MSE): обучение на исходных числах $-4/-9$, функция потерь MSE, сигмоида на выходе;
 - В (BCE): обучение на нормализованных метках 0/1, функция BCE, выход пересчитывается обратно в $[-; 4 - 9]$;
- единая функция обучения `train_network` с параметром `loss_type` ("MSE" или "BCE");
- добавлены функции:
 - `evaluate_network` — считает accuracy и MAE в исходной шкале;
 - блок визуализации (графики сходимости, разброс эпох, heatmap, сравнение MAE);
 - режим функционирования сети с вводом (A, B) и выводом в обеих шкалах.

Вывод: 1. Какая функция потерь обеспечила более быструю/устойчивую сходимость?

- MSE показала более устойчивую сходимость: в 4 из 5 запусков достигнут порог $E_s \approx 0.001$, $\text{accuracy} = 1.00$, $\text{MAE} \approx 0.11$.
- BCE часто не достигает порога (3 из 5 запусков упираются в лимит эпох), даёт хуже MAE и ниже accuracy.
- Это частично расходится с теоретическим преимуществом BCE для классификации, но объяснимо: здесь важна не только классификация, но и точное восстановление числовой шкалы.

2. Как нормализация $c_0/c_1 \rightarrow 0/1$ повлияла на обучение?

- Нормализация позволила корректно применять BCE, но сделала обучение более чувствительным к инициализации.
- Скорость и стабильность сходимости ухудшились по сравнению с прямым обучением на числах с MSE: больше запусков не достигают порога, разброс эпох выше.
- При удачной инициализации (seed 4–5) BCE даёт очень точное восстановление шкалы, но это нестабильно.

3. Точность восстановления шкалы $[c_0; c_1]$ при BCE vs MSE

- MSE: средний $\text{MAE} \approx 0.11$ — сеть стабильно восстанавливает значения -4 и -9 .
- BCE: средний $\text{MAE} \approx 1.76$ (по всем запускам), но при удачных seed $\text{MAE} \approx 0.0125$ — почти идеальная регрессия.
- Компромисс: BCE даёт потенциально лучшую точность, но сильно зависит от инициализации и чаще «ломается»; MSE даёт стабильную, предсказуемую регрессию.

4. Устойчивость к случайной инициализации весов

- MSE: 4 из 5 запусков сходятся хорошо, один — хуже (E_s выше, MAE больше), но всё равно приемлемо.
- BCE: 3 из 5 запусков не достигают порога, остаются на высокой ошибке; 2 запуска сходятся отлично.
- Наблюдаются случаи недостижения критерия остановки и, вероятно, попадания в локальные минимумы для BCE.

5. Подтверждение нелинейной неразделимости XOR

- Да, задача XOR остаётся нелинейно неразделимой независимо от конкретных числовых значений -4 и -9 .
- Однослойный перцептрон не справился бы, многослойная архитектура 2–2–1 необходима и достаточна для решения XOR — это согласуется с выводами ЛР №1.

6. Влияние выбора функции потерь (MSE vs BCE) на вывод о необходимости многослойной архитектуры

- Тип функции потерь не отменяет необходимости многослойной архитектуры: и MSE, и BCE требуют скрытого слоя для решения XOR.
- Выбор функции потерь влияет на скорость и стабильность обучения, а также на точность восстановления шкалы, но не на сам факт нелинейной разделимости.

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности?

- Для обеих конфигураций граница между классами имеет форму, соответствующую XOR: пересечение двух полуплоскостей, формируемых скрытым слоем.
- У MSE граница более плавная, у BCE — более резкая и чувствительная к инициализации.
- Визуально видно, что архитектура 2–2–1 действительно строит нелинейную разделяющую поверхность, а различия между MSE и BCE проявляются в деталях формы и крутизне границы.